Zadanie 1B

Metoda dodatku wzorca

Dla wielu analitycznych metod instrumentalnych istnieje prosta zależność między stężeniem analizowanej substancji, c_x, a rejestrowanym sygnałem analitycznym, I (np. natężeniem prądu, absorbancją w spektrofotometrii itp.):

$$I = S \cdot c_x$$

gdzie S jest współczynnikiem proporcjonalności, charakterystycznym dla zastosowanej metody i analizowanej substancji.

Dokładna wartość współczynnika S często nie jest znana. Poza tym, dla próbek złożonych, np. środowiskowych, na wartość S może wpływać obecność innych składników obecnych w próbce. W rezultacie mierzony sygnał analityczny, I, może zależeć nie tylko od stężenia badanego składnika o stężeniu c_x, ale i od ogólnego składu próbki. Dlatego wyznaczenie stężenia badanego składnika próbki, c_x, wymaga przeprowadzenia tzw. procedury kalibracyjnej.

Jedną z takich procedur jest metoda dodatku wzorca. Pomiar sygnału analitycznego przeprowadza się dwukrotnie. Pierwszy pomiar (sygnał I_1) dotyczy oryginalnej próbki. Następnie do objętości V próbki dodaje się porcję (o objętości v) wzorcowego roztworu analizowanej substancji o znanym stężeniu, c_{wz}, i przeprowadza drugi pomiar (sygnał I_2).

Polecenia

a. Wyprowadź równanie wiążące nieznane stężenie analizowanej substancji, c_x, w próbce, ze znanymi wartościami I_1, I_2, V, c_{wz} i v.

b. Stężenie jonów Cu^{2+} w pewnej próbce wyznaczano metodą spektrofotometryczną, wykorzystując tworzenie barwnego kompleksu dodanego odczynnika z jonami Cu^{2+}. Zastosowano metodę dodatku wzorca. W pierwotnej próbce zmierzona absorbancja wynosiła 0,435. Po dodaniu do 10 cm^3 próbki 1 cm^3 wzorcowego roztworu jonów Cu^{2+} o stężeniu 10^{-3} mol/dm^3, zmierzona wartość absorbancji wyniosła 0,726. Oblicz stężenie jonów Cu^{2+} w badanej próbce.

Zadanie 1B

Metoda dodatku wzorca

a. Dla pierwotnej próbki: $I_1 = S \cdot c_x$. Po wprowadzeniu wzorca:

$$I_2 = S\left(\frac{c_x V}{V+v} + \frac{c_{wz} v}{V+v}\right) = \frac{I_1 V + S v c_{wz}}{V+v} \qquad I_2(V+v) = I_1 V + S v c_{wz}$$

Stąd: $S = \dfrac{(I_2 - I_1)V + I_2 v}{v c_{wz}}$. Następnie: $c_x = \dfrac{I_1}{S} = \dfrac{I_1 v c_{wz}}{(I_2 - I_1)V + I_2 v}$.

Po przekształceniu: $c_x = \dfrac{I_1 c_{wz}}{I_2 + (I_2 - I_1)\dfrac{V}{v}}$.

b. Po podstawieniu do ostatniego równania wartości: $I_1 = 0{,}435$; $I_2 = 0{,}726$; $c_{wz} = 10^{-3}$ mol/dm^3; $V = 10$ cm^3; $v = 1$ cm^3; otrzymamy $c_x = 1{,}2 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3.